המסלול האקדמי המכללה למינהל

החוג למדעי המחשב

ברקוד

ת.ז הסטודנט: _____

מספר חדר: _____

מספר נבחן: _____

<u>מבחן בקורס</u>: למידה ממוחשבת וכריית נתונים

<u>תאריך הבחינה</u>: 08/06/2012

<u>שנה"ל</u>: תשע"ב, <u>סמסטר</u>: ב', <u>מועד</u>: ב'

<u>שם המרצה/ים</u>: דר' משה בוטמן

<u>שם המתרגל/ים</u>:

<u>משך הבחינה</u>: שעתיים וחצי

<u>מבנה הבחינה</u>: הבחינה מורכבת משני חלקים.

<u>מספר השאלות בבחינה</u>: .

<u>משקל כל שאלה</u>: בצמוד לכל שאלה

<u>הוראות לנבחן</u>:

- **אסור השימוש במחשב כיס**
- **יש לענות במחברת הבחינה.**
- **לבחינה לא מצורף דבר.**
- **לא נדרש להחזיר את השאלון.**
- **מחברת נפרדת: לא**

המסלול האקדמי המכללה למינהל

החוג למדעי המחשב

שאלה 1 (20 נקודות):

נתונים בעיית למידה בהינתן המאפיינים feature1, feature2, feature3 יש צורך לחזות את class.

נתונה קבוצת האימון הבאה:

#	feature1	feature2	feature3	class
1	1	1	0	P
2	1	0	1	P
3	0	0	0	N
4	0	1	1	N

א. (5 נקודות) חשב את InfoGain(class|feature1)

ב. (5 נקודות) צייר עץ החלטה בעל רמה אחת לבעיה

ג. (3 נקודות) סווג עפ"י העץ שנוצר את הדוגמא (feature1 = 1, feature2 = 1, feature3 = 1)

ד. (7 נקודות) נניח שמבקשים מאיתנו לבצע "אישכול" (clustering) של הווקטורים. הרץ את אלגוריתם k-means. עבור k=2. התחל כך שווקטור #1 הינו המרכז הראשון ווקטור #2 הינו הווקטור השני. מה יהיו המרכזים באיטרציה השניה.

<u>שאלה 2 (20 נקודות):</u>

נתונים בעיית למידה בהינתן המאפיינים feature1, feature2, feature3 יש צורך לחזות את class.

נתונה קבוצת האימון הבאה:

#	feature1	feature2	feature3	**class**
1	1	1	0	**P**
2	1	0	1	**P**
3	1	0	0	**N**
4	0	1	1	**N**

א. (7 נקודות) הרצנו את בעיית האופטימיזציה של אלגוריתם SVM לינארי והפתרון שקיבלנו הוא:

$$\alpha_1 = 1, \alpha_2 = 1, \alpha_3 = 1, \alpha_4 = 1, b = 0.5$$

פונקצית הסיווג הינה: $f(x) = SGN(wx - b)$

חשב את ה-TP וה-FP על קבוצת האימון

ב. (7 נקודות) הרצנו את בעיית האופטימיזציה של אלגוריתם SVM עם קרנל פולינומיאלי (לא לינארי) והפתרון שקיבלנו הוא:

$$\alpha_1 = 1, \alpha_2 = 1, \alpha_3 = 1, \alpha_4 = 1, b = 0.02$$

השתמש בטריק הקרנל ע"מ לסווג את הדוגמא הבאה: (feature1 = 1, feature2 = 1, feature3 = 1)

בהינתן הקרנל $< \phi(x_1), \phi(x_2) >= \frac{1}{3}(< x1, x2 >)^3$

ג. (6 נקודות) נניח שאנו משנים את אלגוריתם העדכון של הפרספטרון עפ"י הנוסחה הבאה:

If current example (x_i,y_i) is correctly classified, don't change

If wrongly classified as 1, $w \leftarrow w + x_i$

If wrongly classified as -1, $w \leftarrow w + x_i$

מה הבעיה באלגוריתם עדכון זה?

בהצלחה !